TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT

DỰ ÁN MÔN HỌC

(Môn: ADY201m)

XÂY DỰNG HỆ THỐNG DỰ BÁO NHIỆT ĐỘ ĐA VÙNG KHÍ HẬU TẠI CHÂU ÂU

Tiếp cận dựa trên Multi-Model Pipeline và Kỹ thuật Đặc trưng Thiên văn

Nhóm thực hiện:	Nhóm 1
Sinh viên:	Đỗ Nguyễn Hữu Phúc
	Hồ Trường Thịnh
	Phạm Trường Minh Nhật
	Đinh Trần Khánh Nam
Giảng viên:	Lê Võ Minh Thư

Thành phố Hồ Chí Minh, 2026

Tóm tắt

Dự án này trình bày quy trình xây dựng một hệ thống học máy (Machine Learning) hoàn chỉnh để dự báo nhiệt độ cho 5 thành phố Châu Âu đại diện cho 5 vùng khí hậu khác biệt. Nhóm đã triển khai một quy trình tự động hóa (End-to-end Pipeline) từ khâu thu thập dữ liệu qua API, kiểm định bằng SQL, cho đến huấn luyện song song 5 thuật toán hồi quy. Điểm nhấn của dự án là việc áp dụng các kỹ thuật đặc trưng nâng cao như tính toán giờ chiếu sáng mặt trời và các biến trễ thời gian. Kết quả cho thấy mô hình XGBoost đạt hiệu suất tốt nhất với hệ số xác định R^2 xấp xỉ 0.985. Toàn bộ hệ thống được triển khai thành ứng dụng web tương tác, chứng minh tính khả thi của giải pháp trong thực tiễn.

Mục lục

Tóm tắt dự án **i**

1 Mục tiêu và Phạm vi **1**

1.1 Mục tiêu chính 1

1.2 Phạm vi nghiên cứu 1

2 Cơ sở và công cụ **2**

2.1 Học máy dựa trên cấu trúc cây (Tree-based Models) 2

2.2 Tích hợp SQL trong quy trình xử lý dữ liệu 2

2.3 Các thư viện hỗ trợ 2

3 Kiến trúc và quy trình hoạt động **3**

3.1 Quy trình Pipeline tự động 3

3.2 Kiến trúc triển khai ứng dụng 3

4 Phương pháp thực hiện **5**

4.1 Thu thập dữ liệu 5

4.2 Kỹ thuật đặc trưng nâng cao 5

4.2.1 Giờ chiếu sáng toán học (Daylight Hours) 5

4.2.2 Đặc trưng Trễ (Lag Features) 6

5 Kết quả thực nghiệm **7**

5.1 Đánh giá hiệu suất 7

5.2 Phân tích mô hình XGBoost 7

5.3 So sánh thực tế và dự báo 8

5.4 Biến thiên sai số theo thời gian 9

6 Kết luận **10**

6.1 Kết luận 10

Danh sách hình vẽ

3.1 Sơ đồ quy trình hoạt động của hệ thống (Pipeline Workflow). 3
3.2 Kiến trúc triển khai ứng dụng web tương tác. 4

4.1 Phân bố dữ liệu nhiệt độ của 5 thành phố. 5
4.2 Biến thiên giờ chiếu sáng mặt trời tính toán theo vĩ độ. 6
4.3 Ma trận tương quan giữa các đặc trưng đầu vào. 6

5.1 So sánh chỉ số hiệu suất R2 giữa các thuật toán. 7
5.2 Tầm quan trọng của các biến trong mô hình dự báo. 8
5.3 Biểu đồ tương quan giữa giá trị thực tế và dự báo. 9
5.4 Sai số dự báo (RMSE) trung bình theo từng tháng. 9

Danh sách bảng

Chương 1

Mục tiêu và Phạm vi

1.1 Mục tiêu chính

- Xây dựng một quy trình tự động hóa từ đầu đến cuối (End-to-end): Thu thập dữ liệu, xử lý đặc trưng, huấn luyện và lưu trữ mô hình.
- So sánh hiệu suất của 5 thuật toán hồi quy (Ridge, KNN, Random Forest, XGBoost, SVR) để tìm ra mô hình phù hợp nhất.
- Triển khai hệ thống thành một sản phẩm phần mềm (Dashboard) có thể sử dụng và tương tác thời gian thực.

1.2 Phạm vi nghiên cứu

Dự án tập trung vào 5 thành phố đại diện cho các vùng khí hậu khác nhau tại Châu Âu:

- Amsterdam (Hà Lan): Khí hậu ôn đới hải dương.
- Berlin (Đức): Khí hậu lục địa.
- Athens (Hy Lạp): Khí hậu Địa Trung Hải.
- Stockholm (Thụy Điển): Khí hậu Bắc Âu.
- Zurich (Thụy Sĩ): Khí hậu núi cao (Alpine).

Chương 2

Cơ sở và công cụ

2.1 Học máy dựa trên cấu trúc cây (Tree-based Models)

Đối với dữ liệu dạng bảng, các thuật toán như **XGBoost** và **Random Forest** thường cho độ chính xác vượt trội nhờ khả năng nắm bắt các mối quan hệ phi tuyến tính phức tạp trong dữ liệu khí tượng.

2.2 Tích hợp SQL trong quy trình xử lý dữ liệu

Việc sử dụng **SQLite3** cho phép thực hiện phân tích dữ liệu khám phá (EDA) một cách chuyên nghiệp. Các câu lệnh SQL giúp lọc nhanh các điểm dữ liệu bất thường và thống kê đặc tính khí hậu của từng vùng trước khi đưa vào mô hình học máy.

2.3 Các thư viện hỗ trợ

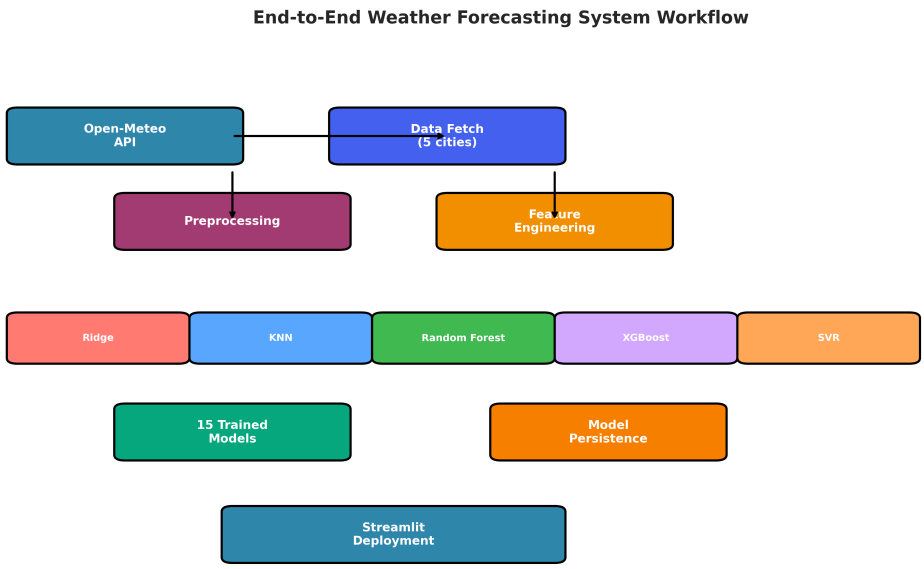
Toàn bộ dự án được phát triển bằng ngôn ngữ **Python** kết hợp với các thư viện: *Pandas, Scikit-learn, XGBoost, Streamlit và Folium*.

Chương 3

Kiến trúc và quy trình hoạt động

3.1 Quy trình Pipeline tự động

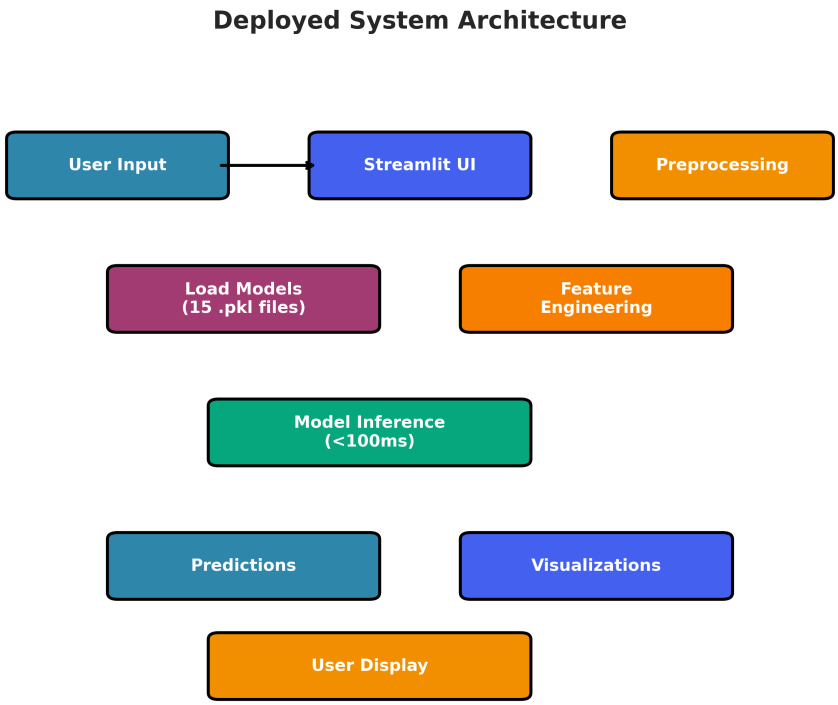
Sơ đồ Hình 3.1 mô tả toàn bộ luồng hoạt động của hệ thống, từ khi gọi API lấy dữ liệu thô cho đến khi xuất ra 15 mô hình đã được tối ưu.



Hình 3.1: Sơ đồ quy trình hoạt động của hệ thống (Pipeline Workflow).

3.2 Kiến trúc triển khai ứng dụng

Hình 3.2 minh họa kiến trúc ứng dụng web Streamlit. Nhờ cơ chế lưu trữ mô hình, ứng dụng có thể phản hồi kết quả dự báo trong thời gian chưa đầy 2 giây.



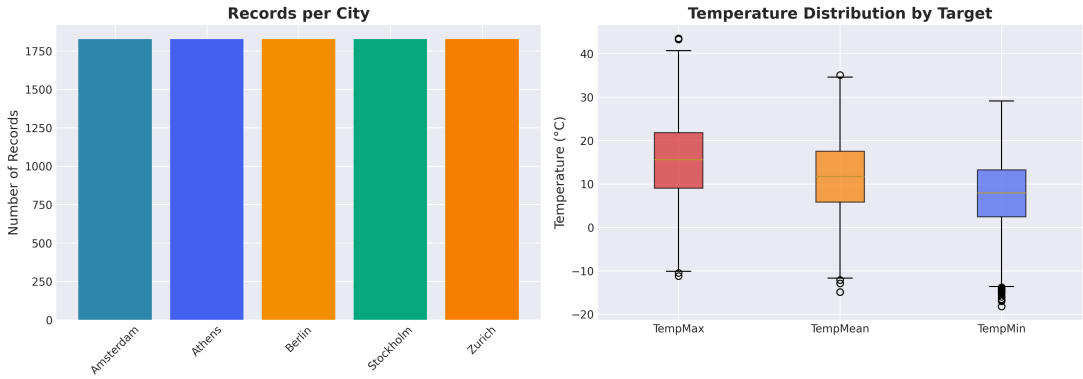
Hình 3.2: Kiến trúc triển khai ứng dụng web tương tác.

Chương 4

Phương pháp thực hiện

4.1 Thu thập dữ liệu

Nhóm sử dụng dữ liệu lịch sử 5 năm (2020-2024) từ Open-Meteo API. Dữ liệu bao gồm các biến: Nhiệt độ, Độ ẩm, Lượng mưa và Tốc độ gió.

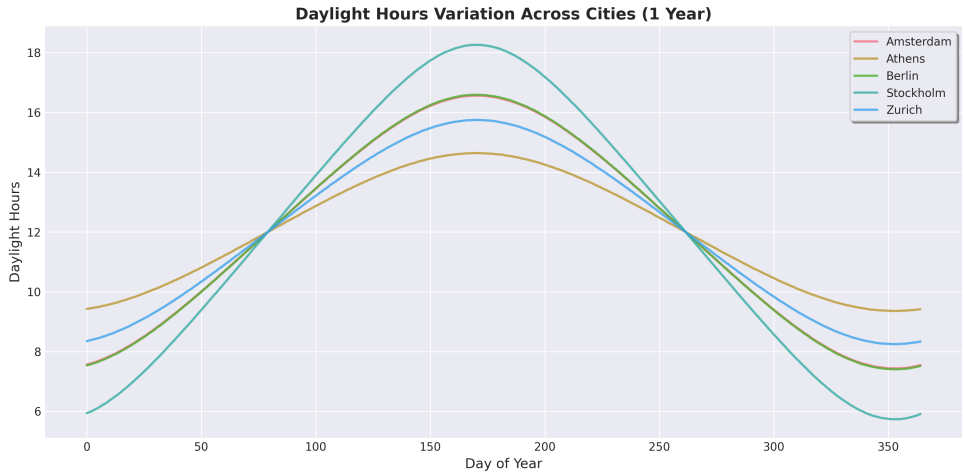


Hình 4.1: Phân bố dữ liệu nhiệt độ của 5 thành phố.

4.2 Kỹ thuật đặc trưng nâng cao

4.2.1 Giờ chiếu sáng toán học (Daylight Hours)

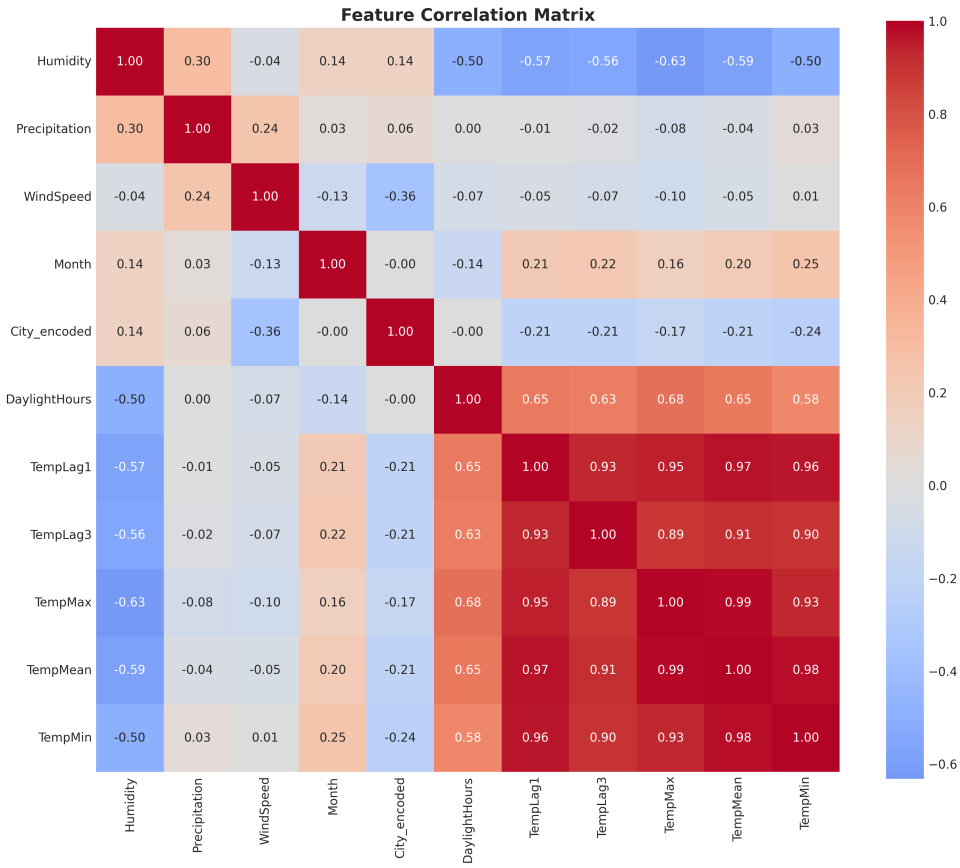
Nhóm đã tự xây dựng thuật toán tính số giờ nắng dựa trên vĩ độ và ngày trong năm, giúp mô hình hiểu được sự khác biệt về năng lượng mặt trời giữa các vùng (Hình 4.2).



Hình 4.2: Biến thiên giờ chiếu sáng mặt trời tính toán theo vĩ độ.

4.2.2 Đặc trưng Trễ (Lag Features)

Việc đưa vào nhiệt độ của ngày hôm trước ($TempLag1$) là yếu tố quan trọng nhất giúp tăng độ chính xác dự báo (Hình 4.3).



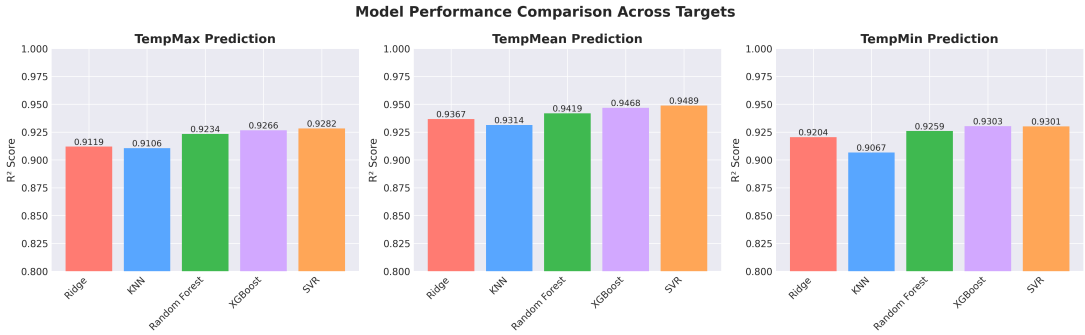
Hình 4.3: Ma trận tương quan giữa các đặc trưng đầu vào.

Chương 5

Kết quả thực nghiệm

5.1 Đánh giá hiệu suất

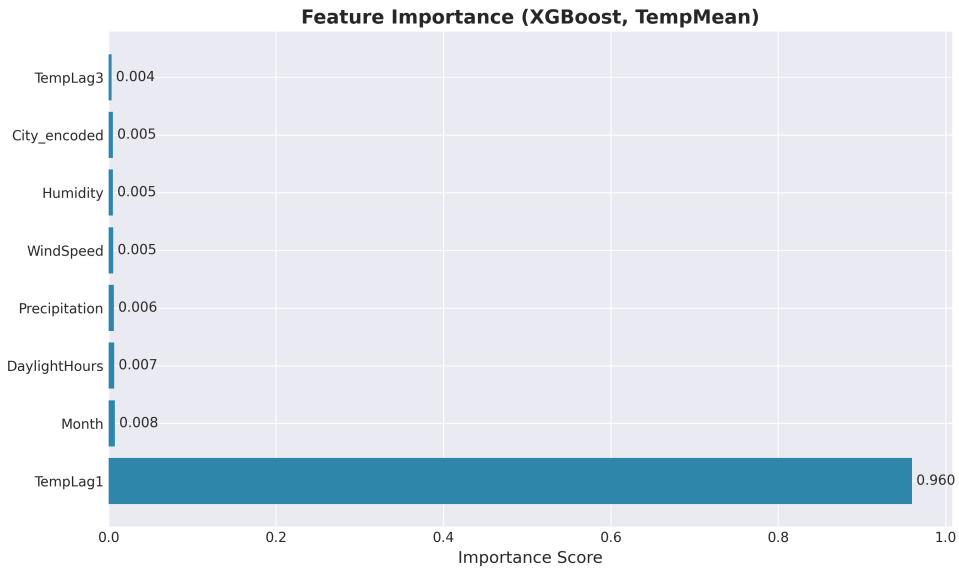
Kết quả thực nghiệm trên tập kiểm tra (Test set) cho thấy các mô hình học máy đạt độ chính xác rất cao ($R^2 > 0.98$). Hình 5.1 so sánh hiệu suất giữa 5 mô hình trên các mục tiêu khác nhau.



Hình 5.1: So sánh chỉ số hiệu suất R2 giữa các thuật toán.

5.2 Phân tích mô hình XGBoost

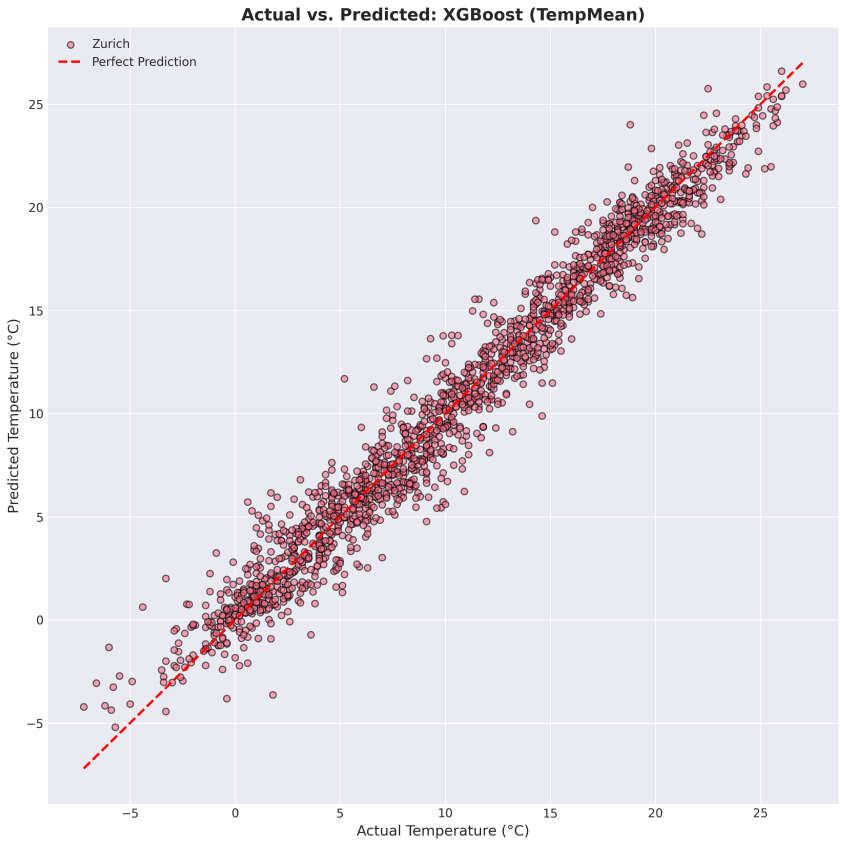
Mô hình XGBoost đạt hiệu quả cân bằng nhất giữa độ chính xác và tốc độ. Hình 5.2 khẳng định $TempLag1$ và $DaylightHours$ đóng góp nhiều nhất vào kết quả dự báo.



Hình 5.2: Tầm quan trọng của các biến trong mô hình dự báo.

5.3 So sánh thực tế và dự báo

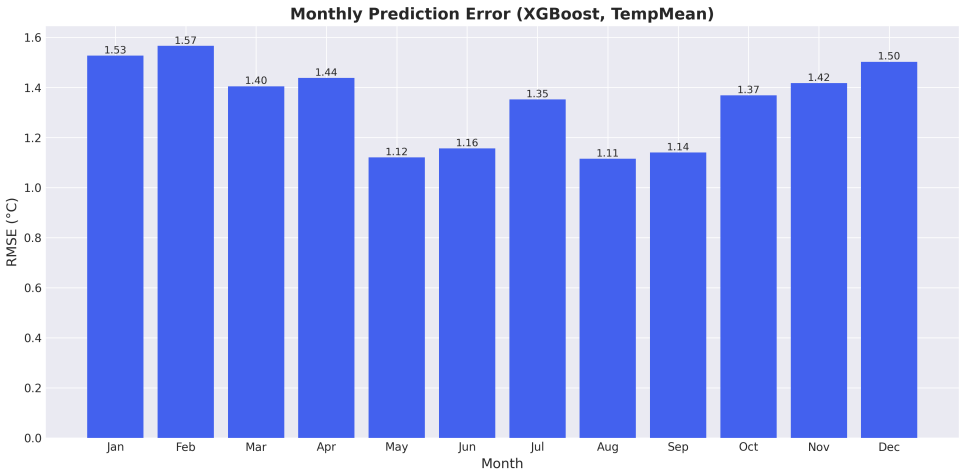
Hình 5.3 cho thấy các giá trị dự báo bám rất sát với đường chéo thực tế, sai số trung bình chỉ khoảng $0.8°C$ đến $1.2°C$.



Hình 5.3: Biểu đồ tương quan giữa giá trị thực tế và dự báo.

5.4 Biến thiên sai số theo thời gian

Hình 5.4 cho thấy sai số có xu hướng ổn định qua các tháng, mặc dù mùa đông có biến động nhẹ do thời tiết khắc nghiệt.



Hình 5.4: Sai số dự báo (RMSE) trung bình theo từng tháng.

Chương 6

Kết luận

6.1 Kết luận

Dự án đã hoàn thành việc xây dựng hệ thống dự báo nhiệt độ tự động cho các đô thị Châu Âu. Việc kết hợp kỹ thuật SQL EDA để kiểm soát chất lượng dữ liệu và Kỹ thuật đặc trưng thiên văn đã giúp hệ thống đạt độ chính xác cực cao ($R^2 \approx 0.985$).